

实验一：MAUI移动应用开发环境搭建与登录功能实现

实验基本信息

- **实验编号：**d20301035101、d20301009201
- **学时分配：**2学时
- **实验类型：**验证型
- **技术栈：**.NET MAUI
- **实验日期：**2026-03-18
- **开发环境：**Visual Studio 2022 + .NET 8.0

实验目标

1. 搭建完整的MAUI移动应用开发环境
2. 实现用户登录功能，验证环境配置正确性
3. 在模拟器和真机上测试应用运行
4. 掌握MAUI跨平台应用开发的基本流程

一、环境搭建

1.1 开发环境要求

- **操作系统：**Windows 10/11
- **开发工具：**Visual Studio 2022
- **.NET SDK：**.NET 8.0

- **MAUI工作负载**: .NET MAUI
- **目标平台**: Android、iOS、Windows、MacCatalyst

1.2 环境配置步骤

步骤1: 安装Visual Studio 2022

1. 下载Visual Studio 2022 Community Edition
2. 安装时勾选".NET MAUI"工作负载
3. 确保安装Android SDK和模拟器

步骤2: 验证环境

```
dotnet --version  
dotnet workload list
```

1.3 项目结构

```
MauiLoginApp/
├─ MauiLoginApp.csproj      # 项目配置文件
├─ MauiProgram.cs          # MAUI程序入口
├─ App.xaml                # 应用程序资源
├─ App.xaml.cs             # 应用程序代码
├─ LoginPage.xaml          # 登录页面UI
├─ LoginPage.xaml.cs       # 登录页面逻辑
├─ HomePage.xaml           # 首页UI
├─ HomePage.xaml.cs        # 首页逻辑
├─ Platforms/              # 平台特定代码
│   └─ Android/
│       └─ AndroidManifest.xml
│       └─ MainActivity.cs
│   └─ iOS/
│       └─ AppDelegate.cs
│       └─ Program.cs
│   └─ MacCatalyst/
│       └─ AppDelegate.cs
│       └─ Program.cs
│   └─ Windows/
│       └─ App.xaml
│       └─ App.xaml.cs
└─ Properties/
    └─ launchSettings.json  # 启动配置
```

二、功能实现

2.1 登录页面设计

UI界面

- 应用标题：“在线学习辅助平台”
- 用户名输入框
- 密码输入框（密码隐藏）
- 登录按钮
- 状态提示标签

功能特性

- 输入验证：用户名至少3个字符，密码至少6个字符
- 异步登录：模拟网络请求延迟
- 错误提示：友好的错误信息显示
- 成功跳转：登录成功后跳转到首页

2.2 首页设计

UI界面

- 欢迎信息（显示用户名）
- 课程信息卡片
- 学习进度卡片
- 退出登录按钮

功能特性

- 显示登录用户名

- 展示课程信息
- 显示学习进度
- 退出登录确认

2.3 核心代码实现

登录逻辑

```
private async void OnLoginClicked(object sender, EventArgs e)
{
    string username = UsernameEntry.Text?.Trim();
    string password = PasswordEntry.Text?.Trim();

    if (string.IsNullOrEmpty(username) || string.IsNullOrEmpty(password))
    {
        StatusLabel.Text = "请输入用户名和密码";
        return;
    }

    if (username.Length < 3)
    {
        StatusLabel.Text = "用户名至少3个字符";
        return;
    }

    if (password.Length < 6)
    {
        StatusLabel.Text = "密码至少6个字符";
        return;
    }

    StatusLabel.Text = "登录中...";
    StatusLabel.TextColor = Colors.Blue;
}
```

```
await Task.Delay(1000);

if (username == "admin" && password == "123456")
{
    StatusLabel.Text = "登录成功! ";
    StatusLabel.TextColor = Colors.Green;

    await DisplayAlert("登录成功", $"欢迎回来, {username}! ", "确定");

    await Navigation.PushAsync(new HomePage(username));
}
else
{
    StatusLabel.Text = "用户名或密码错误";
    StatusLabel.TextColor = Colors.Red;

    await DisplayAlert("登录失败", "用户名或密码错误\n测试账号: admin / 123456", "确定");
}
}
```

三、测试验证

3.1 测试环境

模拟器测试

- **Android模拟器**: Pixel 7 API 36
- **Windows桌面**: Windows 11
- **测试账号**: admin / 123456

真机测试

- 设备：Android真机
- 连接方式：USB调试
- 部署方式：APK安装包

3.2 测试用例

测试项	测试步骤	预期结果	实际结果
空输入验证	不输入任何内容，点击登录	提示"请输入用户名和密码"	通过
用户名长度验证	输入2个字符的用户名	提示"用户名至少3个字符"	通过
密码长度验证	输入5个字符的密码	提示"密码至少6个字符"	通过
错误账号登录	输入错误的用户名或密码	提示"用户名或密码错误"	通过
正确账号登录	输入admin/123456	登录成功，跳转到首页	通过
退出登录	在首页点击退出	返回登录页面	通过

四、部署说明

4.1 模拟器部署

Android模拟器

1. 在Visual Studio中选择Android模拟器
2. 按F5或点击"启动"按钮
3. 等待应用编译和部署
4. 应用自动启动并显示登录页面

Windows桌面

1. 在Visual Studio中选择"Windows Machine"
2. 按F5启动应用
3. 应用在Windows桌面上运行

4.2 真机部署

Android真机部署步骤

1. 启用开发者选项

- 进入设置 → 关于手机
- 连续点击"版本号"7次
- 返回设置，找到"开发者选项"

2. 启用USB调试

- 进入开发者选项
- 开启"USB调试"
- 连接手机到电脑

3. 部署应用

- 在Visual Studio中选择连接的Android设备
- 按F5启动应用
- 应用自动安装到手机并启动

4.3 生产环境部署

APK打包

```
dotnet publish -f net8.0-android -c Release
```

Windows打包

```
dotnet publish -f net8.0-windows10.0.19041.0 -c Release
```

五、实验总结

5.1 完成情况

- **环境搭建**: 成功搭建MAUI开发环境
- **功能实现**: 完成登录功能和首页展示
- **测试验证**: 在模拟器和真机上测试通过
- **文档编写**: 完成实验报告和部署说明

5.2 技术要点

1. **MAUI框架**: 使用.NET MAUI实现跨平台应用开发
2. **XAML界面**: 使用XAML声明式UI设计
3. **数据绑定**: 实现页面间的数据传递
4. **导航管理**: 使用NavigationPage进行页面导航
5. **异步编程**: 使用async/await处理异步操作

5.3 遇到的问题及解决方案

问题1: MAUI工作负载未安装

- **现象**: 创建项目时报错
- **解决**: 在Visual Studio [Installer](#)中安装.NET MAUI工作负载

问题2: Android模拟器启动失败

- **现象**: 模拟器无法启动

- **解决**: 检查HAXM和虚拟化设置, 重启模拟器

问题3: 真机连接失败

- **现象**: Visual Studio无法识别设备
- **解决**: 检查USB驱动和USB调试设置

5.4 实验心得

通过本次实验, 我掌握了以下技能:

1. **环境配置**: 学会了MAUI开发环境的完整搭建流程
2. **项目创建**: 掌握了MAUI项目的基本结构和配置
3. **UI设计**: 学会了使用XAML设计移动应用界面
4. **功能实现**: 实现了完整的登录验证流程
5. **测试部署**: 掌握了模拟器和真机的测试部署方法

MAUI框架提供了强大的跨平台开发能力, 一套代码可以运行在多个平台上, 大大提高了开发效率。通过本次实验, 我对移动应用开发有了更深入的理解, 为后续的学习打下了坚实的基础。

六、附录

6.1 测试账号

- 用户名: admin
- 密码: 123456

6.2 参考文档

- [.NET MAUI官方文档](#)
- [XAML语法指南](#)

6.3 项目文件清单

- MauiLoginApp.csproj
- MauiProgram.cs
- App.xaml
- App.xaml.cs
- LoginPage.xaml
- LoginPage.xaml.cs
- HomePage.xaml
- HomePage.xaml.cs

实验完成日期：2026-03-18